

Lista 8 – Revisão

- 1) Uma urna tem 5 bolas vermelhas, 3 azuis e 2 verdes. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de NÃO ser verde?
- 2) Uma moeda e um dado são lançados. Qual a probabilidade de sair “cara” e número maior ou igual a 5?

3) Em uma turma:

- 70% estudam
- Entre os que estudam, 90% passam
- Entre os que não estudam, 50% passam

Qual a probabilidade de um aluno escolhido aleatoriamente passar?

4) Um sistema de acesso gera códigos com:

- 1 símbolo entre: @, #, \$, %
- 2 letras (A–Z)
- 2 números pares (0, 2, 4, 6, 8)

As letras podem repetir e os números também. Quantos códigos diferentes podem ser gerados?

5) Quantas formas diferentes podem ser organizadas as letras da palavra “LIVRO”?

6) De 22 jogadores, serão escolhidos um goleiro, um atacante e um zagueiro para um exercício durante o treino. Quantas possibilidades existem?

7) Uma empresa possui:

- 6 engenheiros
- 5 técnicos
- 4 analistas

Será formada uma equipe com:

- 2 engenheiros
- 2 técnicos
- 1 analista

Quantas equipes diferentes podem ser formadas?

8) Uma máquina produz peças com 90% de chance de sair sem defeito. Uma amostra de 5 peças é retirada aleatoriamente. Qual a probabilidade de exatamente 4 peças saírem sem defeito?

9) Um hospital registra, em média, 3 emergências cardíacas por noite.

a) Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 5 emergências em uma noite?

b) Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos 1 emergência?

c) Qual a probabilidade de não ocorrer nenhuma emergência em duas noites consecutivas?

10) Uma pesquisa estima que 65% dos clientes aprovam um serviço, com margem de erro de 4%. Qual o intervalo de confiança?

11) Uma empresa afirma que sua taxa de defeito é 2%. Uma auditoria suspeita que é maior.

a) formule H_0 e H_1

b) o que significa rejeitar H_0 ?

12) Uma doença atinge 2% da população.

- Teste positivo em 95% dos doentes
- Falso positivo em 10% dos saudáveis

Qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que testou positivo?

13) Um sistema tem 10 componentes independentes. Cada um falha com probabilidade 0,1.

a) qual a probabilidade de exatamente 2 falharem?

b) qual a probabilidade de pelo menos 1 falhar?

14) As notas de um concurso seguem uma distribuição normal com média 70 e desvio padrão 8. Qual a probabilidade de um candidato tirar nota superior a 82?

15) O tempo de duração de uma bateria segue uma distribuição normal com média de 40 horas e desvio padrão de 5 horas. Qual a probabilidade de uma bateria durar entre 35 e 45 horas?

16) Uma empresa de delivery recebe pedidos seguindo uma distribuição de Poisson com média de 4 pedidos por hora. Cada pedido possui 5% de chance de ser entregue com erro, independentemente dos demais. Considere que em determinada hora ocorreram exatamente 4 pedidos.

a) Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 6 pedidos em uma hora?

b) Considerando os 4 pedidos observados, qual a probabilidade de exatamente 1 pedido apresentar erro?

c) Qual a probabilidade de nenhum pedido apresentar erro nessa hora?

d) Após analisar uma amostra de 200 horas de funcionamento, a empresa encontrou média de 4,2 pedidos por hora. Sabendo que historicamente a média era de 4 pedidos por hora, explique como a empresa poderia utilizar inferência estatística e teste de hipótese para verificar se houve aumento significativo na demanda e o que significaria rejeitar a hipótese nula nesse contexto.